

Оглавление

Глава 1. Исследование предметной области	2
Сравнение механик боя в action VR-играх.....	2
Сравнение типов интерфейса в VR.....	4
Выводы.....	7
Список используемых источников.....	8

Глава 1. Исследование предметной области

В данной главе будет анализ референсов проекта и UI решений. Анализ будет сопровождаться сравнительными таблицами. Принятие решений будет осуществляться через сравнение итоговых сумм критериев, которые вычисляются через метод взвешенной суммы критериев (МВСК) [1].

Сравнение механик боя в action VR-играх

Для сравнительного анализа в данном разделе были взяты референсы из топа самых продаваемых игр в категории «Только для VR» в жанре action, механики сражений везде включают в себя ближний бой холодным оружием — все эти признаки являются главными для action составляющей разрабатываемой игры.

Blade and Sorcery — средневековый adventure-action в VR, где главный персонаж сражается с врагами с помощью оружия ближнего боя, оружия дальнего боя и магии. Механики игры сфокусированы на «зрелищной» системе сражений, использующей коллизии, хитбоксы и регдоллы (см. рис. 1) [2].

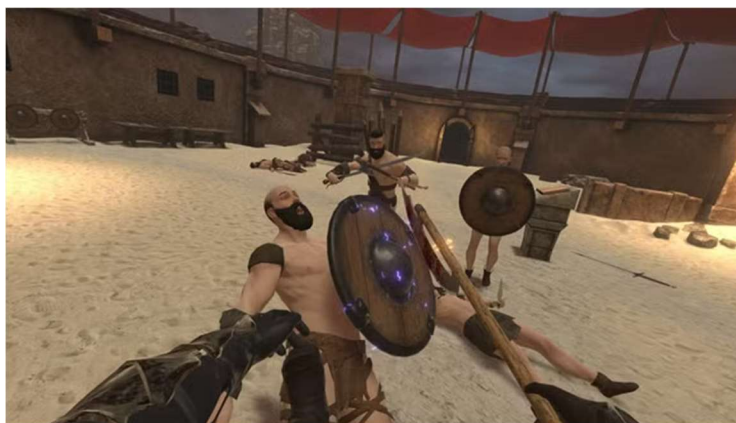


Рисунок 1. Скриншот из игры «Blade and Sorcery»

В Steam игра отмечена тегом Adventure [2]. Продукт разработан на движке Unity Engine. Кол-во отзывов 53796 из них 95% положительных [3].

The Elder Scrolls V: Skyrim VR (см. рис. 2) — эпическая фэнтези RPG игра с открытым миром, где игрок путешествует и исследует мир, сражается с монстрами и взаимодействует с местными жителями и правителями. Игра

отличается разнообразием оружия для: ближнего и дальнего боя, а также боевые заклинания [4].



Рисунок 2. Скриншот из игры «The Elder Scrolls V: Skyrim VR»

В Steam игра отмечена тегом «Приключенческие» [4]. Продукт разработан на движке Creation Engine с технологиями OpenVR SDK. Кол-во отзывов 8341 из них 73% положительных [5].

GORN (см. рис. 3) — жестокий VR-симулятор гладиаторских боёв, предоставляет большой выбор оружия, разнообразие врагов и арен. Выделяется красочностью визуальных эффектов сопровождающих боевку [6].



Рисунок 3. Скриншот из игры GORN

Весь основной геймплей проходит на аренах и не предусматривает механик в жанре adventure [6]. Продукт разработан на движке Unity Engine. Кол-во отзывов 7380, положительных из них — 91% [7].

Для механики сражений были выбраны следующие критерии с соответствующими коэффициентами важности в круглых скобках [1]:

1. кол-во отзывов (0,2): чем больше отзывов, тем выше популярность и интерес к игре и её основным механикам;

2. процент положительных отзывов (0,2): отражает удовлетворенность пользователей качеством геймплея в целом;
3. игра в жанре adventure (0,25): боевка в adventure-играх глубже интегрирована в сюжет, что важно для концепции данного проекта;
4. движок Unity (0,35). Данный проект будет разрабатываться на движке Unity. Наличие такого же движка в референсе напрямую влияет на возможность адаптации/повторения геймплейных решений.

Таблица 1. Анализ боевых систем в разных играх

Игра	Кол-во отзывов (0,2)	Процент положительных отзывов (0,2)	Игра в жанре adventure (0,25)	Движок Unity (0,35)	Итоговая взвешенная сумма
Blade and Sorcery	53796	95%	Да	Да	0,99
Skyrim VR	8341	73%	Да	Нет	0,43
GORN	7380	91%	Нет	Да	0,55

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что «Blade and Sorcery» лучше всего подходит в качестве референса для боевых механик, так как имеет наиболее высокую взвешенную сумму критериев.

Сравнение типов интерфейса в VR

Для сравнительного анализа в данном разделе были взяты три вида пользовательского интерфейса (UI) по диегетической теории [8] в VR:

1. диегетический;
2. недиегетический;
3. пространственный.

Интерфейс типа «мета» не рассматривается в данном анализе, так как в играх обычно используется лишь как дополнительный визуальный эффект для отображения состояния персонажа игрока, как например красные рамки экрана при потере здоровья [9]. В остальных случаях мета интерфейс

используется намного реже, чем остальные три типа [8].

Диегетический UI является частью игрового мира и объясняется историей. Персонаж игрока физически взаимодействует с элементом этого типа [8] (см. рис. 4).



Рисунок 4. Диегетические карта и компас в игре Firewatch [10]

Имеет самое большое число оценочных баллов по чувству погружения в игру, а именно 600 [8]. Однако игроки оценивают такой тип интерфейса на 6/10 из-за трудности в пользовании. Такой UI в контексте action жанра оценивается на 4/7 [9].

Недиегетический UI не является частью игрового мира и не объясняется историей [8]. Этот UI существует только с точки зрения пользователя, и только он может взаимодействовать с интерфейсом (см. рис. 5).

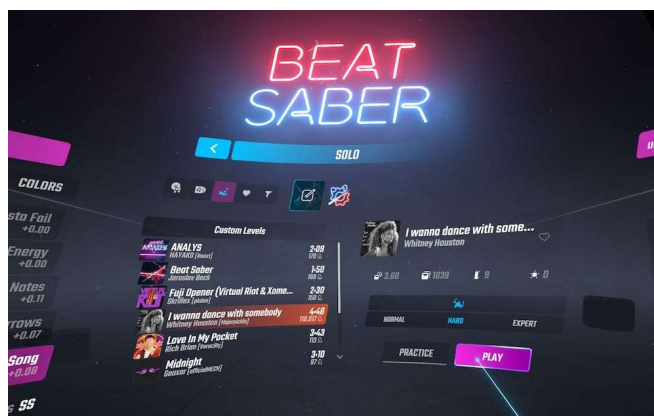


Рисунок 5. Недиегетическое меню в игре Beat Saber [11]

Имеет самое малое число оценочных баллов по чувству погружения, а именно 477 [8]. Однако игроки оценивают такой интерфейс на 7/10 из-за его понятности, такой UI быстро читается и оценивается в жанре action на 5/7 [9].

Пространственный UI находится в игровом мире, но не объясняется историей [8]. Обычно помогает игроку ориентироваться в игровом пространстве и лучше понимать его (см. рис. 6).



Рисунок 6. Подсветка объектов для взаимодействия в Pathologic 2 [12]

Имеет среднее кол-во баллов по чувству погружения [8]. Игроки считают такой интерфейс достаточно приятным (7/10) и подходящим под жанр action в VR (5/7) [9].

Для типов UI были выбраны следующие критерии с соответствующими коэффициентами важности в круглых скобках [1]:

1. общая оценка: общее впечатление игроков от данного типа интерфейса (0,5);
2. чувство погружения: насколько игрок ощущает себя в игровом мире, в теле персонажа [8] (0,25);
3. подходит для жанра action: насколько данный тип UI уместен для жанра action (0,25).

Таблица 2. Анализ оценок типов UI в VR

Тип UI	Общая оценка (0,5)	Чувство погружения (0,25)	Подходит для жанра action (0,25)	Итоговая взвешенная сумма
Диегетический	6/10	600	4/7	0,69
Недиегетический	7/10	477	5/7	0,73
Пространственный	7/10	513	5/7	0,74

Исходя из таблицы выше, можно сделать вывод, что лучшим решением для реализации UI в игре подходит пространственный тип, так как имеет наибольшую взвешенную сумму критериев.

Выводы

В первой главе было исследование и описание предметной области, выполнение сравнительного анализа референсов по боевым механикам и по типам UI. К сравнительным таблицам были выбраны критерии и данные к ним, относящиеся только к VR разработке. Выбор решений был осуществлен по методу взвешенной суммы критериев.

В результате сравнительного анализа была выбрана игра «Blade and Sorcery» в качестве референса.

В качестве основного UI было решено использовать пространственный тип.

Список используемых источников

1. Подиновский В.В., Потапов М.А. Метод взвешенной суммы критериев в анализе многокритериальных решений: pro et contra // Бизнес-информатика. 2013. № 3(25). С. 41–48. Режим доступа: <https://bijournal.hse.ru/data/2013/10/11/1281327437/5.pdf>. (Дата обращения: 12.03.2025).
2. Blade and Sorcery [электронный ресурс]. Режим доступа: https://store.steampowered.com/app/629730/Blade_and_Sorcery. (Дата обращения: 12.03.2025).
3. Blade & Sorcery [электронный ресурс]. Режим доступа: <https://steamdb.info/app/629730/charts/>. (Дата обращения: 12.03.2025).
4. The Elder Scrolls V: Skyrim VR [электронный ресурс]. Режим доступа: https://store.steampowered.com/app/611670/The_Elder_Scrolls_V_Skyrim_VR/. (Дата обращения: 12.03.2025).
5. The Elder Scrolls V: Skyrim VR [электронный ресурс]. Режим доступа: <https://steamdb.info/app/611670/info/>. (Дата обращения: 12.03.2025).
6. GORN [электронный ресурс]. Режим доступа: https://store.steampowered.com/app/578620/GORN/?curator_clanid=4777282. (Дата обращения: 12.03.2025).
7. GORN [электронный ресурс]. Режим доступа: https://store.steampowered.com/app/578620/GORN/?curator_clanid=4777282. (Дата обращения: 12.03.2025).
8. Raffaele, Rennan C. «Virtual Reality Immersive user interface for first person view games»: дис. ... магистра в области дизайна и разработки цифровых игр. – Covilhã, 2017. – Режим доступа: (4) Virtual Reality Immersive user interface for first person view games. (Дата обращения: 12.03.2025).
9. Köhle K., Hoppe M., Schmidt A., Mäkelä V. Diegetic and Non-diegetic Health Interfaces in VR Shooter Games // Human-Computer Interaction–INTERACT 2021: 18th IFIP TC 13 International Conference, Bari, Italy,

August 30–September 3, 2021, Proceedings, Part III 18. Springer International Publishing, 2021. С. 3–11.

10. Firewatch [электронный ресурс]. Режим доступа: <https://store.steampowered.com/app/383870/Firewatch/>.

(Дата обращения: 12.03.2025).

11. Beat Saber [электронный ресурс]. Режим доступа: https://store.steampowered.com/app/620980/Beat_Saber/.

(Дата обращения: 12.03.2025).

12. Pathologic 2 [электронный ресурс]. Режим доступа: https://store.steampowered.com/app/505230/Pathologic_2/.

(Дата обращения: 12.03.2025).